

Đề thi Mô hình hóa toán học (CO2011)_26/2/2022_16g00 (DH_GK212)

Trang chủ / Khoa học / Kiểm tra Học Kỳ II năm học 2021-2022 (Semester 2 - Academic year 2021-2022) / Đại Học Chính Quy (Bachelor program (Full-time study)) / Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering) / Khoa Học Máy Tính / CO2011_26/2/2022_16g00_DH_GK212



ĐỀ THI

- Đề thi có 30 CH trắc nghiệm và điền đáp án đúng cho hai phần: 15 CH về ILP, và 15 CH về Automata. Điểm số của mỗi CH là 1.0đ. Một số CH (với nhiều hơn 4 lựa chọn) có nhiều hơn 1 lựa chọn đúng, điểm của CH sẽ được chia đều cho từng lựa chọn.
- Đề thi có nhiều câu liên quan với nhau, SV cần xem qua một lượt tất cả các CH và ghi chú các câu có liên quan, có cùng dữ kiện trước khi bắt đầu giải.
- Nếu SV chọn sai sẽ bị trừ điểm 25% số điểm của câu đó, để tránh bị trừ điểm trong trường hợp không chắc câu trả lời, SV nên chọn phương án **"Sinh viên không biết câu trả lời."** Điểm số sẽ được scaled lại sau khi GV chấm bài.
- Thời gian làm bài 70', **SV được sử dụng mọi dạng tài liệu và công cụ, kể cả Internet, nhưng không được phép trao đổi bài hay nhận bất cứ sự hỗ trợ nào.**
- SV không đeo tai nghe khi làm bài và không được đặt background trên Google Meet. SV phải ghi lại toàn bộ màn hình máy tính khi làm bài và upload video lên tại link này: <https://forms.gle/kGxixTHmtiS24usk8>
- Link Google Meet phòng thi Master (gặp cán bộ trực đề, thắc mắc, cần hỗ trợ): <https://meet.google.com/skt-jsmq-xjd>
- E-mail của GV trực đề: nakhuong@hcmut.edu.vn
Di động (cô Kim Cương): 0985420181

ĐỀ THI

Opened: Thứ bảy, 26 Tháng hai 2022, 3:55 PM

Closes: Thứ bảy, 26 Tháng hai 2022, 5:10 PM

Số lần làm bài cho phép: 1

Giới hạn thời gian: 1 giờ 10 phút

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Xét bảng tỷ giá hối đoái giữa bốn đơn vị tiền tệ sau

Exchange rate	USD	Yen	Mark	Franc
USD		111.52	1.4987	5.0852
Yen	0.008966		0.013493	0.045593
Mark	0.6659	73.964	ⓘ	3.3823
Franc	0.1966	21.933	0.29507	

Ví dụ: 1 (USD) = 5.0852 (Franc). Mục tiêu là tìm ra được một chuỗi (đóng) các quy đổi liên tiếp để thu được một khoản tiền lớn hơn hoặc bằng so với khoản tiền ban đầu quy đổi (cùng một đơn vị tiền tệ). Ví dụ chuỗi các quy đổi USD $\rightarrow$ Yen $\rightarrow$ Mark $\rightarrow$ USD sinh ra 0.002 (USD) với mỗi 1 (USD) ban đầu. Bằng cách sử dụng quy hoạch tuyến tính với các biến quyết định là IJ định nghĩa dưới đây, ta đi tìm một chuỗi các quy đổi như vậy cho đơn vị Yen.

Gọi U , Y , M và F lần lượt là ký hiệu cho đồng USD, Yen, Mark và Franc. Gọi IJ là lượng tiền đổi từ đồng I sang đồng J theo tỷ giá cho như trên bảng tỷ giá hối đoái với mọi $I, J \in \{U, Y, M, F\}$. IJ được tính theo đơn vị I . Giải bài toán quy hoạch tuyến tính trên. Số Yen sinh ra bởi cách quy đổi tối ưu là

Chọn một:

- ☐ A. 0.4186 (Yen)
☐ B. 0.5021 (Yen)
☐ C. Không biết câu trả lời.
☐ D. 0.2129 (Yen)
☐ E. 0.1349 (Yen)

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Xét ngôn ngữ $L = \{ab, aa, b, ca, bac\}$.

Trong các chuỗi sau, xác định chuỗi nào thuộc về L^* ?

- ☐ a. aaabb
- ☐ b. ababac
- ☐ c. cabbb
- ☐ d. baacbca
- ☐ e. bacbca
- ☐ f. SV không biết câu trả lời.

⌵

Thời gian còn lại 1:06:07

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Xét $\Sigma = \{a, b\}$ and xét $E = ab^*a + (a + b)^*a$.

Có bao nhiêu từ hợp lệ mô tả bởi Biểu thức chính quy E mà có chiều dài nhỏ hơn 5?

Trả lời:

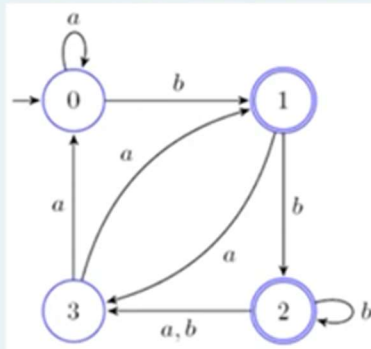
Câu hỏi 4

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Thời gian còn lại 0:59:10



Khi xác định DFA tương đương với automata hữu hạn trên, chúng ta cần xây dựng một bản chuyển trạng thái như bên dưới đây.

	a	b
$\rightarrow \{0\}$	(1)	(2)
(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)
(12)	(13)	(14)
..	..	..
..	..	..
..	..	..

Kết quả ở ô (13) (lưu ý dấu ngoặc (.)) là

Trả lời:

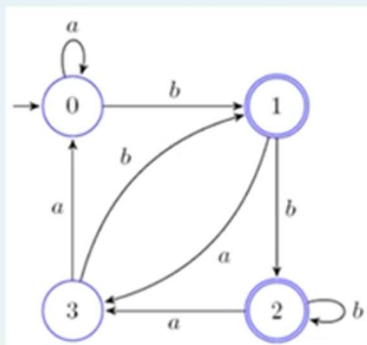
Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Thời gian còn lại 0:54:52



Khi xác định DFA tối giản tương đương với DFA trên đây, chúng ta cần xây dựng (các) bảng trung gian có dạng như sau.

s	0	1	2	3
cl(s)	(1)	(2)	(3)	(4)
cl(s.a)	(5)	(6)	(7)	(8)
cl(s.b)	(9)	(10)	(11)	(12)

Trong bảng trung gian đầu tiên, kết quả thu được ở ô (6) (dùng nhãn là chữ số La Mã in hoa) là .

Thời gian còn lại 0:50:54

Câu hỏi 6

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Xét văn phạm có luật sinh $S \rightarrow bSa \mid ab \mid b$

Cách mô tả đặc tính (property) của ngôn ngữ là _____

- ☐ a. $\{ab^n \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
- ☐ b. $\{ab, b, b(ab)^n a, bb^n a \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
- ☐ c. $\{ab, b, bb^n a \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ☐ d. SV không biết câu trả lời.
- ☐ e. $\{a^n b^n \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ☐ f. $\{b(ab)^n a, bb^n a \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ☐ g. $\{ab(ab)^n \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$

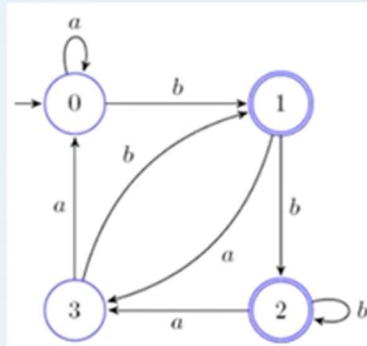
Thời gian còn lại 0:47:21

Câu hỏi 7

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi



Khi xác định DFA tối giản tương đương với DFA trên đây, chúng ta cần xây dựng (các) bảng trung gian có dạng như sau.

s	0	1	2	3
cl(s)	(1)	(2)	(3)	(4)
cl(s.a)	(5)	(6)	(7)	(8)
cl(s.b)	(9)	(10)	(11)	(12)

Hỏi có bao nhiêu trạng thái trong DFA tối giản?

Trả lời:

Câu hỏi 8

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Nam chuẩn bị đi du lịch Nha Trang. Anh ấy muốn đem theo bốn vật dụng A, B, C và D. Mỗi món đồ đều được tính điểm về mức độ tiện dụng. Tuy nhiên cân nặng ba lô của Nam không thể vượt quá 14 (kg). Do đó, anh ấy quyết định chỉ đem những vật dụng có tổng điểm mức độ tiện dụng cao nhất có thể.

Đồ vật	Weight (kg)	Utility
A	5	11
B	7	21
C	4	12
D	4	17

Số nào dưới đây có thể là một chặn trên của nghiệm tối ưu của bài toán trên? Hãy chọn chặn trên nhỏ nhất.

Chọn một:

- ☐ A. 47
- ☐ B. Không biết câu trả lời.
- ☐ C. 35
- ☐ D. 50
- ☐ E. 38

Câu hỏi 9

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Giả sử chúng ta có một dự án gồm n công việc. Mục đích là hoàn thành dự án sớm nhất có thể bằng cách sắp lịch dựa trên thời gian bắt đầu của từng công việc. Tuy nhiên một công việc có thể phụ thuộc các công việc khác và không thể bắt đầu nếu các công việc đó chưa được hoàn thành. Gọi t_j và d_j lần lượt là thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành công việc j và d_j là hằng số. Bài toán trên có thể được giải bằng quy hoạch tuyến tính với t_j là các biến quyết định. Ràng buộc cho công việc i phải được hoàn thành trước công việc j là

Chọn một:

- ☐ A. $-t_j + t_i \geq d_i$
- ☐ B. $-t_i + t_j \leq d_i$
- ☐ C. $-t_i + t_j \geq d_i$
- ☐ D. Không biết câu trả lời.
- ☐ E. $-t_i + t_j \geq d_j$

Câu hỏi 10

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Xét bảng tỷ giá hối đoái giữa bốn đơn vị tiền tệ sau

Exchange rate	USD	Yen	Mark	Franc
USD		111.52	1.4987	5.0852
Yen	0.008966		0.013493	0.045593
Mark	0.6659	73.964		3.3823
Franc	0.1966	21.933	0.29507	

Ví dụ: $1 \text{ (USD)} = 5.0852 \text{ (Franc)}$. Mục tiêu là tìm ra được một chuỗi (đóng) các quy đổi liên tiếp để thu được một khoản tiền lớn hơn hoặc bằng so với khoản tiền ban đầu quy đổi (cùng một đơn vị tiền tệ). Ví dụ chuỗi các quy đổi USD $\rightarrow$ Yen $\rightarrow$ Mark $\rightarrow$ USD sinh ra 0.002 (USD) với mỗi 1 (USD) ban đầu. Bằng cách sử dụng quy hoạch tuyến tính với các biến quyết định là IJ định nghĩa dưới đây, ta đi tìm một chuỗi các quy đổi như vậy cho đơn vị Yen.

Gọi U , Y , M và F lần lượt là ký hiệu cho đồng USD, Yen, Mark và Franc. Gọi IJ là lượng tiền đổi từ đồng I sang đồng J theo tỷ giá cho như trên bảng tỷ giá hối đoái với mọi $I, J \in \{U, Y, M, F\}$. IJ được tính theo đơn vị I . Với 100 Yens ban đầu, công thức cho lượng tiền sinh ra (tính theo Yen) sau các quy đổi là

Chọn một:

- ☐ A. $0.008966UY + 0.013493MY + 0.045593FY - 100$
- ☐ B. Không biết câu trả lời.
- ☐ C. $111.52UY + 73.964MY + 21.933FY - 100$
- ☐ D. $0.008966YU + 0.013493YM + 0.045593YF - 100$
- ☐ E. $111.52YU + 73.964YM + 21.933YF - 100$

Câu hỏi 11

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Xét bảng tỷ giá hối đoái giữa bốn đơn vị tiền tệ sau

Exchange rate	USD	Yen	Mark	Franc
USD		111.52	1.4987	5.0852
Yen	0.008966		0.013493	0.045593
Mark	0.6659	73.964		3.3823
Franc	0.1966	21.933	0.29507	

Ví dụ: $1 \text{ (USD)} = 5.0852 \text{ (Franc)}$. Mục tiêu là tìm ra được một chuỗi (đóng) các quy đổi liên tiếp để thu được một khoản tiền lớn hơn hoặc bằng so với khoản tiền ban đầu quy đổi (cùng một đơn vị tiền tệ). Ví dụ chuỗi các quy đổi USD $\rightarrow$ Yen $\rightarrow$ Mark $\rightarrow$ USD sinh ra 0.002 (USD) với mỗi 1 (USD) ban đầu. Bằng cách sử dụng quy hoạch tuyến tính với các biến quyết định là IJ định nghĩa dưới đây, ta đi tìm một chuỗi các quy đổi như vậy cho đơn vị Yen.

Gọi U , Y , M và F lần lượt là ký hiệu cho đồng USD, Yen, Mark và Franc. Gọi IJ là lượng tiền đổi từ đồng I sang đồng J theo tỷ giá cho như trên bảng tỷ giá hối đoái với mọi $I, J \in \{U, Y, M, F\}$. IJ được tính theo đơn vị I . Các dòng quy đổi tiền khác phải được cân bằng. Các ràng buộc cân bằng khi đó cho bởi

Chọn một:

- ☐ A. $YU + MU + FU = 0.008966UY + 0.6659UM + 0.1966UF,$
 $UM + YM + FM = 1.4987MU + 0.013493MY + 0.29507MF,$
 $UF + YF + MF = 5.0852FU + 0.045593FY + 3.3823FM$
- ☐ B. $YU + MU + FU = 111.52UY + 1.4987UM + 5.0852UF,$
 $UM + YM + FM = 0.6659MU + 73.964MY + 3.3823MF,$
 $UF + YF + MF = 0.1966FU + 21.933FY + 0.29507FM$

- ☐ C. $UY + UM + UF = 0.008966YU + 0.6659MU + 0.1966FU$,
 $MU + MY + MF = 1.4987UM + 0.013493YM + 0.29507FM$,
 $FU + FY + FM = 5.0852UF + 0.045593YF + 3.3823MF$
- ☐ D. Không biết câu trả lời.
- ☐ E. $UY + UM + UF = 111.52YU + 1.4987MU + 5.0852FU$,
 $MU + MY + MF = 0.6659UM + 73.964YM + 3.3823FM$,
 $FU + FY + FM = 0.1966UF + 21.933YF + 0.29507MF$

Thời gian còn lại 0:24:01

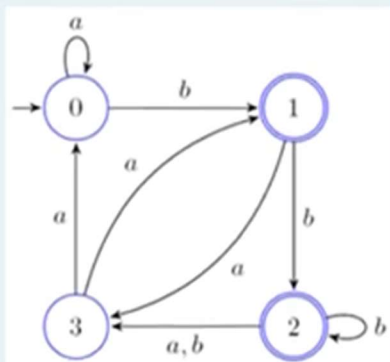
Câu hỏi 12

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Xét ngôn ngữ L được xác định bởi automata trên $\{a, b\}$ như sau.



Trong các chuỗi sau, chuỗi nào thuộc về ngôn ngữ L ?

- ☐ a. aababbab
- ☐ b. aabbbbabb
- ☐ c. SV không biết câu trả lời.
- ☐ d. aabb
- ☐ e. aabaaabb
- ☐ f. abbbbab
- ☐ g. aabaaabbab

- ☐ h. aaabbbbaab
- ☐ i. aabbbaa

Câu hỏi 13

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Cho bài toán quy hoạch tuyến tính sau

$$\begin{aligned} \min & 2x_1 + 6x_2 \\ \text{subject to} & \\ & 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 5 \\ & x_1 + 3x_2 - x_4 = 7 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Số nghiệm không cơ bản khả thi tối ưu của bài toán trên là

Chọn một:

- ☐ A. 0
- ☐ B. nhiều hơn 2
- ☐ C. 1
- ☐ D. Không biết câu trả lời.
- ☐ E. 2

Câu hỏi 14

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Xét văn phạm có luật sinh: $S \rightarrow bSa \mid ab \mid b$

Hãy xác định 6 từ hợp lệ có chiều dài nhỏ nhất.

Lưu ý rằng viết các từ theo thứ tự so sánh chuỗi (so sánh theo bảng chữ cái các ký tự lần lượt từ trái sang phải) mà không dùng khoảng trắng giữa chúng, ví dụ: "a,aa,aab,b,ba,bb".

Trả lời:

Thời gian còn lại 0:20:11

Câu hỏi 15

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Xét ngôn ngữ $L = \{ba, aa, b, ca, bac\}$.

Trong các ngôn ngữ được biểu diễn bởi các biểu thức chính quy dưới đây, ngôn ngữ nào thuộc về L^* ?

- ☐ a. $b^* + ba$
- ☐ b. $b^* b^* (a+c)$
- ☐ c. $(b+c)ab^* + b^* a(a+c)$
- ☐ d. SV không biết câu trả lời.
- ☐ e. $(b+c)ab + bb^* a(a+c)$
- ☐ f. $b^* (a+b) + ba(a+c)$
- ☐ g. $(a+b) b^* + ba(a+c)$

Câu hỏi 16

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Giả sử chúng ta có một dự án gồm n công việc. Mục đích là hoàn thành dự án sớm nhất có thể bằng cách sắp lịch dựa trên thời gian bắt đầu của từng công việc. Tuy nhiên một công việc có thể phụ thuộc các công việc khác và không thể bắt đầu nếu các công việc đó chưa được hoàn thành. Gọi t_j và d_j lần lượt là thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành công việc j và d_j là hằng số. Bài toán trên có thể được giải bằng quy hoạch tuyến tính với t_j là các biến quyết định. Công thức cho tổng thời gian hoàn thành công việc là

Chọn một:

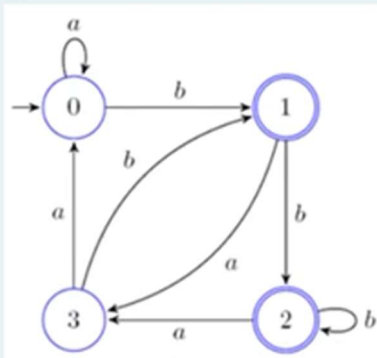
- ☐ A. $t_n - t_1 + d_n$
- ☐ B. $t_n - t_1 - d_1$
- ☐ C. $\sum_{i=1}^n (t_i + d_i)$
- ☐ D. $\sum_{i=1}^{n-1} (t_{i+1} - t_i)$
- ☐ E. Không biết câu trả lời

Câu hỏi 17

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi



Khi xác định DFA tối giản tương đương với DFA trên đây, chúng ta cần xây dựng (các) bảng trung gian có dạng như sau.

s	0	1	2	3
cl(s)	(1)	(2)	(3)	(4)
cl(s.a)	(5)	(6)	(7)	(8)
cl(s.b)	(9)	(10)	(11)	(12)

Trong bảng trung gian đầu tiên, kết quả thu được ở ô (11) (dùng nhãn là chữ số La Mã in hoa) là .

Câu hỏi 18

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Cho bài toán quy hoạch tuyến tính sau

$$\begin{aligned} \min & 2x_1 + 6x_2 \\ \text{subject to} & \\ & 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 5 \\ & x_1 + 3x_2 - x_4 = 7 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Số nghiệm cơ bản khả thi tối ưu của bài toán trên là

Chọn một:

- ☐ A. 2
- ☐ B. 0
- ☐ C. nhiều hơn 2
- ☐ D. 1
- ☐ E. Không biết câu trả lời.

Câu hỏi 19

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Giá gói đăng ký thành viên một năm của một câu lạc bộ tennis là \$20 đối với một người lớn và \$8 đối với một trẻ em. Tổng số thành viên không quá 50 người, trong đó số thành viên trẻ em chiếm từ một phần tư đến một phần ba số thành viên người lớn. Ngoài ra, câu lạc bộ cần bỏ ra ít nhất \$800 từ tiền đăng ký để duy trì câu lạc bộ mỗi năm. Số thành viên tối thiểu cần có mỗi năm để thỏa các điều kiện của bài toán là bao nhiêu?

Chọn một:

- ☐ A. 45
- ☐ B. 46
- ☐ C. 38
- ☐ D. Không biết câu trả lời.
- ☐ E. 50

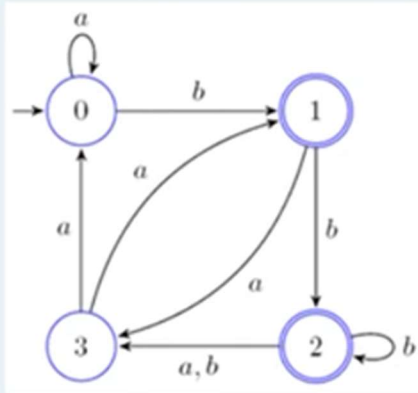
Câu hỏi 20

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Xét ngôn ngữ L được xác định bởi automata trên $\{a, b\}$ như sau.



Trong các chuỗi sau, chuỗi nào không thuộc về ngôn ngữ L^2 ?

- ☐ a. aabbaa
- ☐ b. SV không biết câu trả lời.
- ☐ c. ab
- ☐ d. aababbab
- ☐ e. bbbaabb
- ☐ f. baabaabb
- ☐ g. abaabbaba

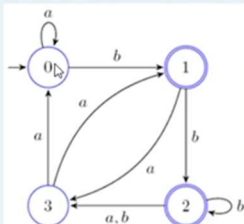
Câu hỏi 22

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Thời gian còn lại 1:01:17



Khi xác định DFA tương đương với automata hữu hạn trên, chúng ta cần xây dựng một bản chuyển trạng thái như bên dưới đây.

	a	b
->(0)	(1)	(2)
(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)
(12)	(13)	(14)
..	..	..
..	..	..
..	..	..

Kết quả ở ô (4) (lưu ý dấu ngoặc (,)) là .

Câu hỏi 22

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Cho bảng simplex của một bài toán quy hoạch tuyến tính để tìm giá trị cực đại như sau

Basic	x_1	x_2	x_3	x_4	Right hand side
x_3	0	3	1	3	12
x_1	2	6	0	5	λ
Reduced cost	0	-5	0	-3	25

Với giá trị $\lambda > 0$ tương ứng với trường hợp nghiệm tối ưu của bài toán là $x_1 = x_2 = 4$, giá trị tối ưu của bài toán là

Chọn một:

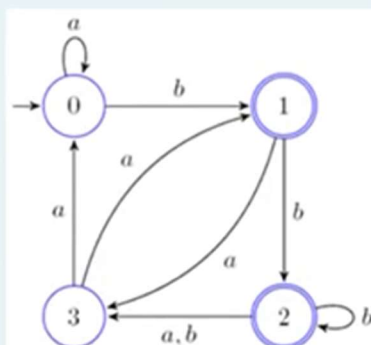
- ☐ A. 45
☐ B. -45
☐ C. -135
☐ D. 135
☐ E. Không biết câu trả lời.

Câu hỏi 23

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi



Khi xác định DFA tương đương với automata hữu hạn trên, chúng ta cần xây dựng một bản chuyển trạng thái như bên dưới đây.

	a	b
$\rightarrow \{0\}$	(1)	(2)
(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)
(12)	(13)	(14)
..	..	..
..	..	..
..	..	..

Kết quả ở ô (11) (lưu ý dấu ngoặc (.)) là .

Câu hỏi **24**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Giả sử ta có một dự án xây một căn nhà và $t_1 = 0$ như sau.

Thời gian còn lại 0:07:53

Số thứ tự	Công việc	Thời gian hoàn thành (tuần)	Phải hoàn thành trước công việc thứ
1	Dựng khung nhà	2	
2	Lợp mái nhà	1	1
3	Xây tường nhà	3	1
4	Lắp cửa	2.5	3
5	Hệ thống đường ống	1.5	3
6	Hệ thống dẫn điện	2	2 và 4
7	Sơn phết	2.5	5 và 6

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính trên để tìm ra tổng thời gian hoàn thành dự án tối ưu. Tổng thời gian hoàn thành dự án tối ưu là

Chọn một:

- ☐ A. 15 tuần
- ☐ B. Không biết câu trả lời.
- ☐ C. 10 tuần
- ☐ D. 12 tuần
- ☐ E. 11 tuần

Câu hỏi 25

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Nam chuẩn bị đi du lịch Nha Trang. Anh ấy muốn đem theo bốn vật dụng A, B, C và D. Mỗi món đồ đều được tính điểm về mức độ tiện dụng. Tuy nhiên cân nặng ba lô của Nam không thể vượt quá 14 (kg). Do đó, anh ấy quyết định chỉ đem những vật dụng có tổng điểm mức độ tiện dụng cao nhất có thể.

Đồ vật	Weight (kg)	Utility
A	5	11
B	7	21
C	4	12
D	4	17

Bài toán quy hoạch nguyên tương ứng với bài toán trên là



Chọn một:

☐ A. $\max 11x_1 + 21x_2 + 12x_3 + 17x_4$

subject to

$$5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 4x_4 \leq 14$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

☐ B. $\max 11x_1 + 21x_2 + 12x_3 + 17x_4$

subject to

$$5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 4x_4 \geq 14$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

☐ C. $\max 11x_1 + 21x_2 + 12x_3 + 17x_4$

subject to

$$5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 4x_4 \geq 14$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

☐ D. $\max 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 4x_4$

subject to

$$11x_1 + 21x_2 + 12x_3 + 17x_4 \leq 14$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

☐ E. Không biết câu trả lời.

Câu hỏi 26

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Cho bảng simplex của một bài toán quy hoạch tuyến tính để tìm giá trị cực đại như sau

Basic	x_1	x_2	x_3	x_4	Right hand side
x_3	0	3	1	3	12
x_1	2	6	0	5	λ
Reduced cost	0	-5	0	-3	25

Hãy xác định giá trị $\lambda > 0$ trong trường hợp nghiệm tối ưu của bài toán là $x_1 = x_2 = 4$.

Chọn một:

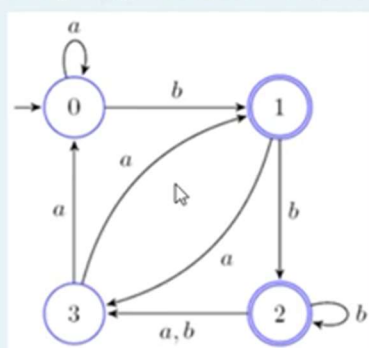
- ☐ A. 32
- ☐ B. 21
- ☐ C. Không biết câu trả lời.
- ☐ D. 15
- ☐ E. 48

Câu hỏi 27

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Xét ngôn ngữ L được xác định bởi automata trên $\{a, b\}$ như sau.Trong các chuỗi sau, chuỗi nào không thuộc về ngôn ngữ L ?

- ☐ a. baa
- ☐ b. aaaab
- ☐ c. abbbabaabbabab
- ☐ d. aabbbbbaa
- ☐ e. aabbbbaabba
- ☐ f. bbbbaababab
- ☐ g. SV không biết câu trả lời.
- ☐ h. ababab

Câu hỏi 28

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Nam chuẩn bị đi du lịch Nha Trang. Anh ấy muốn đem theo bốn vật dụng A, B, C và D. Mỗi món đồ đều được tính điểm về mức độ tiện dụng. Tuy nhiên cân nặng ba lô của Nam không thể vượt quá 14 (kg). Do đó, anh ấy quyết định chỉ đem những vật dụng có tổng điểm mức độ tiện dụng cao nhất có thể.

Đồ vật	Weight (kg)	Utility
A	5	11
B	7	21
C	4	12
D	4	17

Giá trị kỳ lực (incumbent) đầu tiên đạt được khi giải bài toán quy hoạch nguyên trên bằng phương pháp nhánh-và-cận?

Chọn một:

- ☐ A. 40
☐ B. 19
☐ C. 52
☐ D. Không biết câu trả lời.
☐ E. 29

Câu hỏi 29

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Giá gói đăng ký thành viên một năm của một câu lạc bộ tennis là \$20 đối với một người lớn và \$8 đối với một trẻ em. Tổng số thành viên không quá 50 người, trong đó số thành viên trẻ em chiếm từ một phần tư đến một phần ba số thành viên người lớn. Ngoài ra, câu lạc bộ cần bỏ ra ít nhất \$800 từ tiền đăng ký để duy trì câu lạc bộ mỗi năm. Lượng tiền lớn nhất có thể đạt được trong một năm nhờ đăng ký thành viên là bao nhiêu?

Chọn một:

- ☐ A. \$920
☐ B. \$880
☐ C. Không biết câu trả lời.
☐ D. \$1000
☐ E. \$810